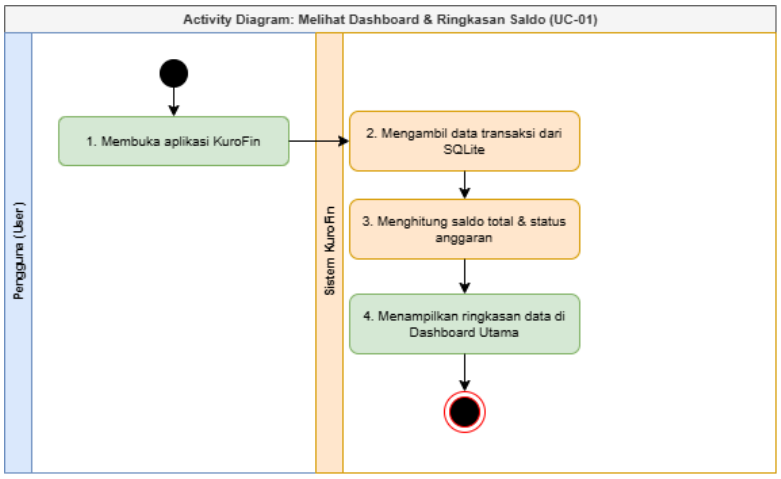
# ACTIVITY DIAGRAM KUROFIN

**Kelompok 10:**

**Mochammad Wildan 202343501453**

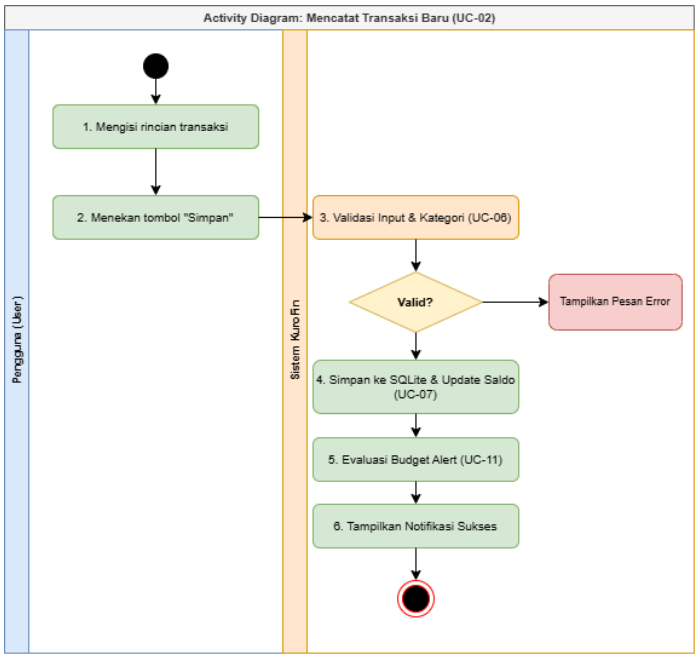
**Nasywa Zakiah Djulfitri 202343501410**

**Cahya Deden Riawan 202343501464**



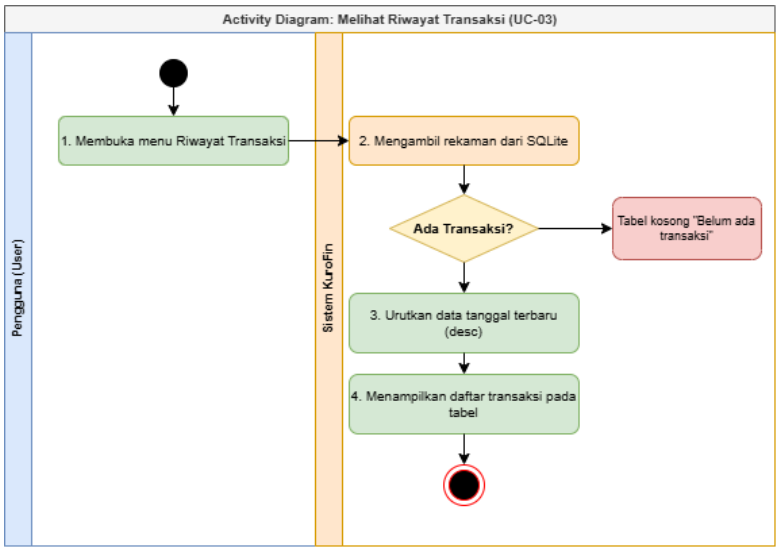

**1. Activity Diagram: Melihat Dashboard & Ringkasan Saldo (UC-01)**

1. Pengguna membuka aplikasi KuroFin.
2. Sistem mengambil data transaksi dari basis data SQLite.
3. Sistem menghitung saldo total (total pemasukan dikurangi total pengeluaran) serta status anggaran.
4. Jika basis data belum memiliki transaksi, sistem menampilkan saldo Rp 0. Jika gagal membaca file, sistem memunculkan pesan kesalahan.
5. Sistem menampilkan ringkasan data di Dashboard Utama.
6. Selesai.



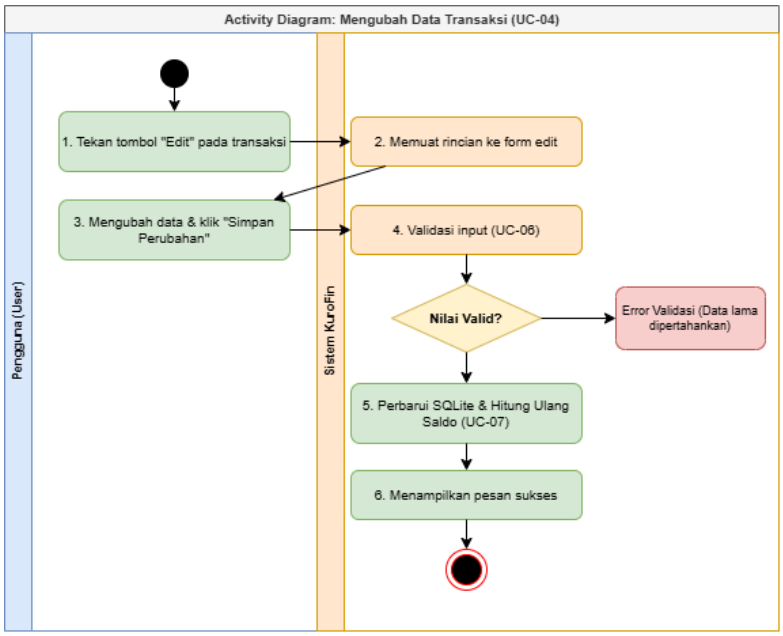

**2. Activity Diagram: Mencatat Transaksi Baru (UC-02)**

1. Pengguna membuka form input dan mengisi rincian transaksi (tanggal, jenis, kategori, nominal, keterangan).
2. Pengguna menekan tombol "Simpan".
3. Sistem melakukan validasi input dan kategori (termasuk pengecekan nominal lebih besar dari nol).
4. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan peringatan error dan data tidak disimpan.
5. Jika data lengkap dan valid, sistem menyimpan transaksi ke tabel SQLite secara permanen.
6. Sistem memperbarui saldo otomatis, mengevaluasi batas anggaran, lalu menampilkan notifikasi sukses.
7. Selesai.



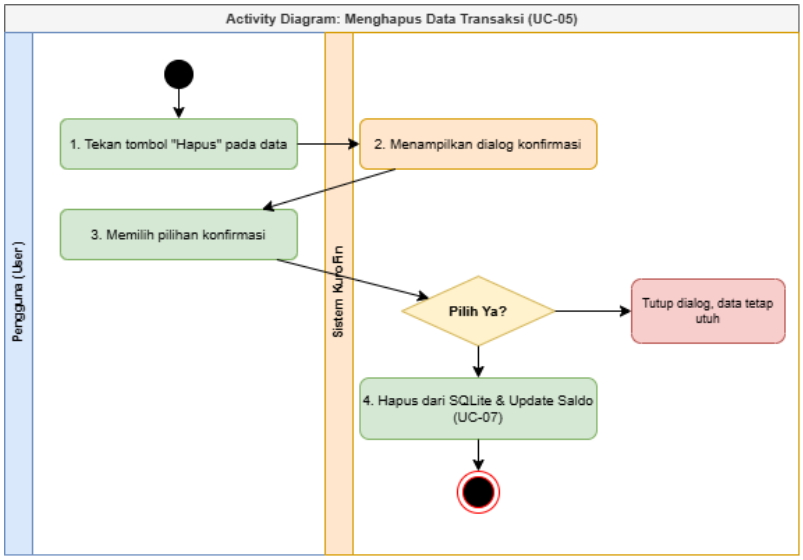

### 3. Activity Diagram: Melihat Riwayat Transaksi (UC-03)

1. Pengguna membuka menu Riwayat Transaksi.
2. Sistem mengambil rekaman catatan transaksi dari SQLite.
3. Jika belum ada transaksi, sistem menampilkan tabel kosong dengan keterangan "Belum ada transaksi".
4. Jika data tersedia, sistem mengurutkan data berdasarkan tanggal transaksi terbaru secara descending.
5. Sistem menampilkan daftar riwayat transaksi pada tabel antarmuka.
6. Selesai.



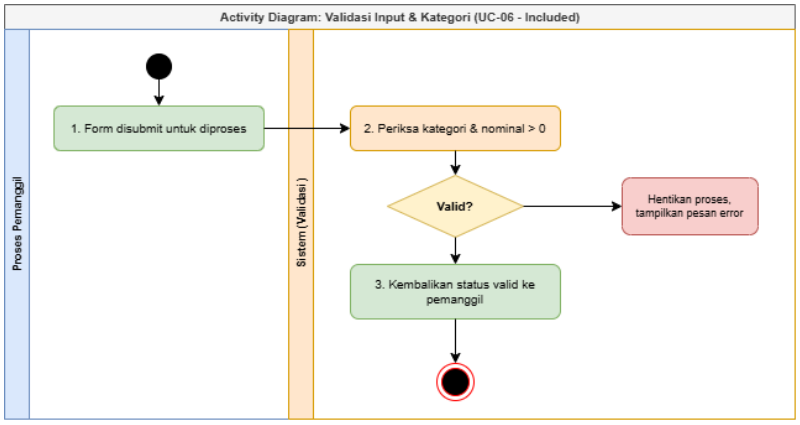

### 4. Activity Diagram: Mengubah Data Transaksi (UC-04)

1. Pengguna menekan tombol "Edit" pada baris transaksi terpilih.
2. Sistem memuat rincian data ke dalam form edit.
3. Pengguna mengubah data lalu menekan tombol "Simpan Perubahan".
4. Sistem memvalidasi input data yang baru.
5. Jika nilai tidak valid, sistem memunculkan error validasi dan data lama tetap dipertahankan.
6. Jika valid, sistem memperbarui data di SQLite, menghitung ulang saldo otomatis, dan menampilkan pesan sukses.
7. Selesai.



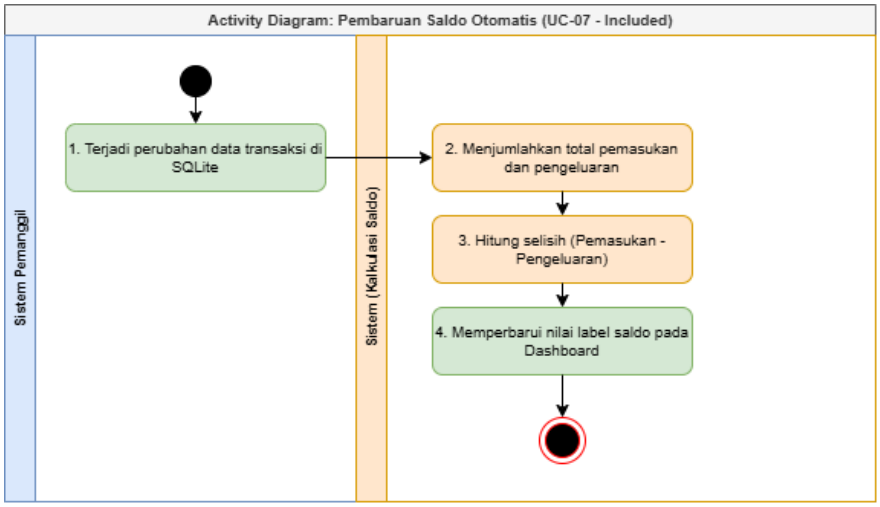

## 5. Activity Diagram: Menghapus Data Transaksi (UC-05)

1. Pengguna menekan tombol "Hapus" pada data transaksi terpilih.
2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan data.
3. Pengguna memilih konfirmasi.
4. Jika pengguna memilih "Tidak", dialog ditutup dan data tetap utuh.
5. Jika pengguna memilih "Ya", sistem menghapus rekaman dari SQLite dan memperbarui saldo otomatis.
6. Selesai.



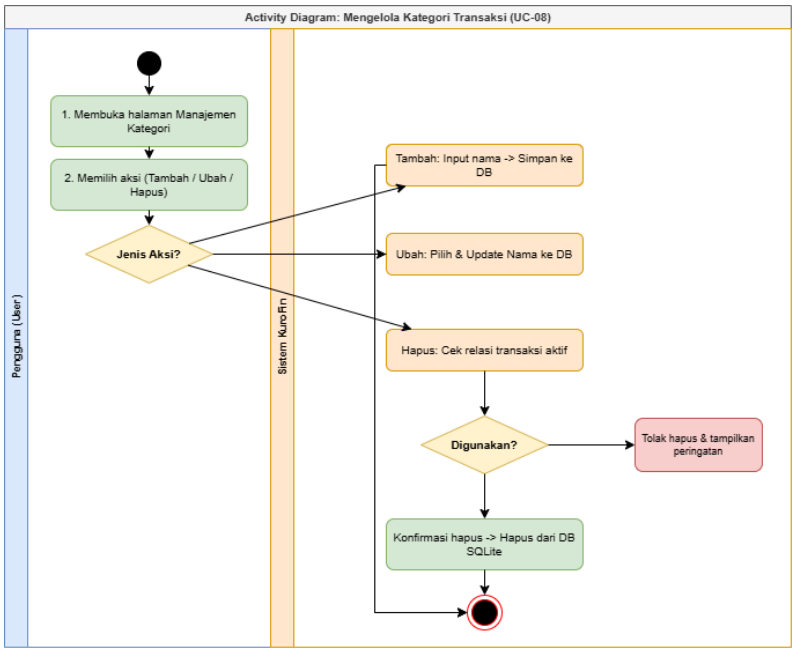

## 6. Activity Diagram: Validasi Input & Kategori (UC-06 )

1. Form transaksi disubmit oleh pengguna untuk diproses.
2. Sistem memeriksa validitas kategori terdaftar serta memastikan nominal lebih besar dari nol.
3. Jika validasi gagal, proses dihentikan dan pesan error ditampilkan.
4. Jika valid, sistem mengembalikan status valid ke proses pemanggil.
5. Selesai.



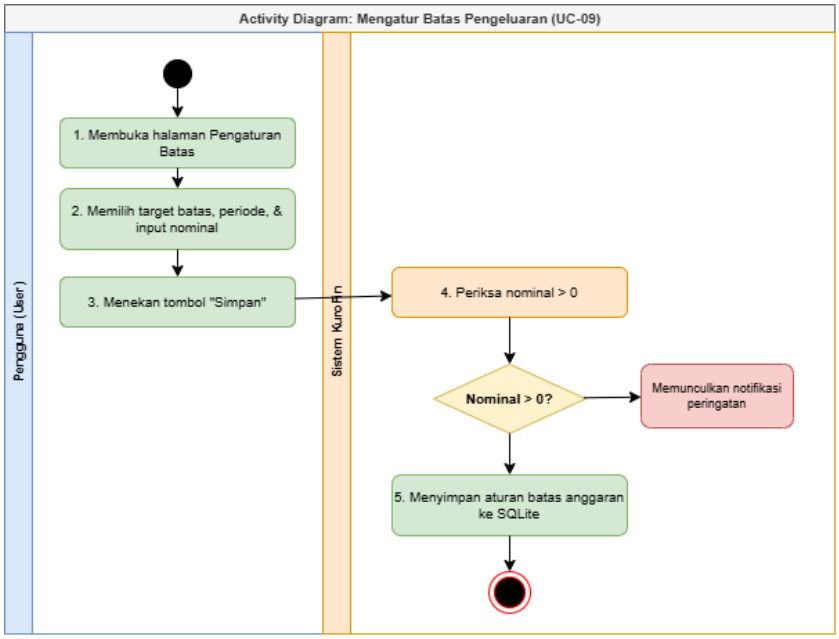

## 7. Activity Diagram: Pembaruan Saldo Otomatis (UC-07)

1. Terjadi perubahan data transaksi (penambahan, perubahan, atau penghapusan) pada database SQLite.
2. Sistem menjumlahkan total keseluruhan pemasukan dan pengeluaran.
3. Sistem menghitung selisih akhir antara pemasukan dan pengeluaran.
4. Sistem memperbarui nilai label saldo pada tampilan Dashboard.
5. Selesai.



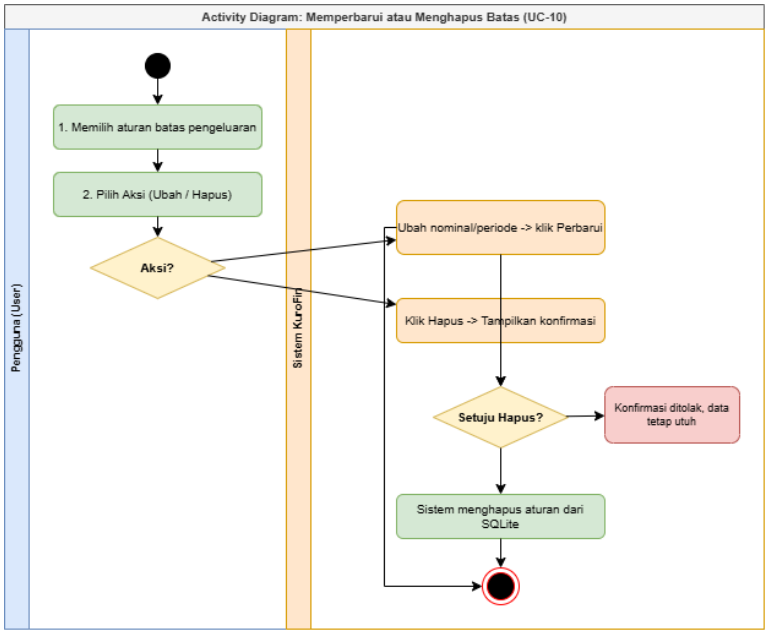

## 8. Activity Diagram: Mengelola Kategori Transaksi (UC-08)

1. Pengguna membuka halaman Manajemen Kategori.
2. Pengguna memilih opsi aksi: Tambah, Ubah, atau Hapus kategori.
3. Untuk aksi Tambah atau Ubah, sistem langsung menyimpan atau memperbarui data ke database.
4. Untuk aksi Hapus, sistem memeriksa relasi kategori pada transaksi aktif.
5. Jika kategori sedang digunakan oleh transaksi aktif, sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan. Jika aman, sistem menghapusnya dari database.
6. Selesai.



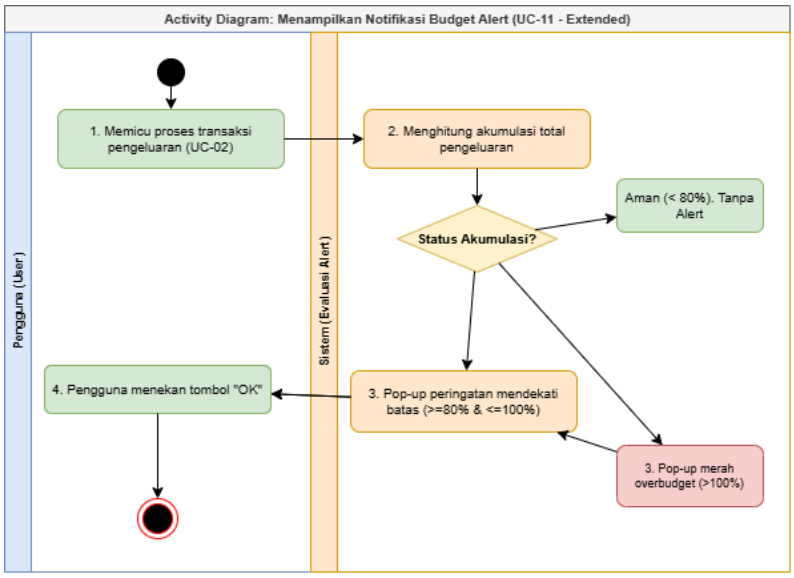

## 9. Activity Diagram: Mengatur Batas Pengeluaran (UC-09)

1. Pengguna membuka halaman Pengaturan Batas.
2. Pengguna memilih target batas dan periode (Harian, Mingguan, atau Bulanan) serta memasukkan nominal.
3. Pengguna menekan tombol "Simpan".
4. Sistem memeriksa apakah nominal yang diinput lebih besar dari nol.
5. Jika nominal kurang dari atau sama dengan nol, sistem memunculkan notifikasi peringatan.
6. Jika valid, sistem menyimpan aturan batas anggaran ke SQLite.
7. Selesai.



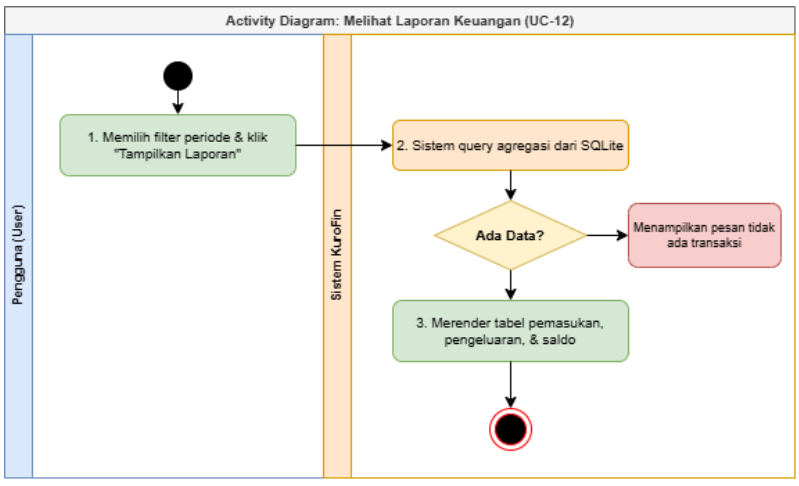

## 10. Activity Diagram: Memperbarui atau Menghapus Batas (UC-10)

1. Pengguna memilih aturan batas pengeluaran yang terdaftar.
2. Pengguna memilih aksi Ubah atau Hapus.
3. Jika memilih Ubah, pengguna memperbarui nominal atau periode lalu klik "Perbarui".
4. Jika memilih Hapus, sistem menampilkan dialog konfirmasi.
5. Jika dibatalkan, data tetap utuh; jika disetujui, sistem menghapus aturan tersebut dari SQLite.
6. Selesai.



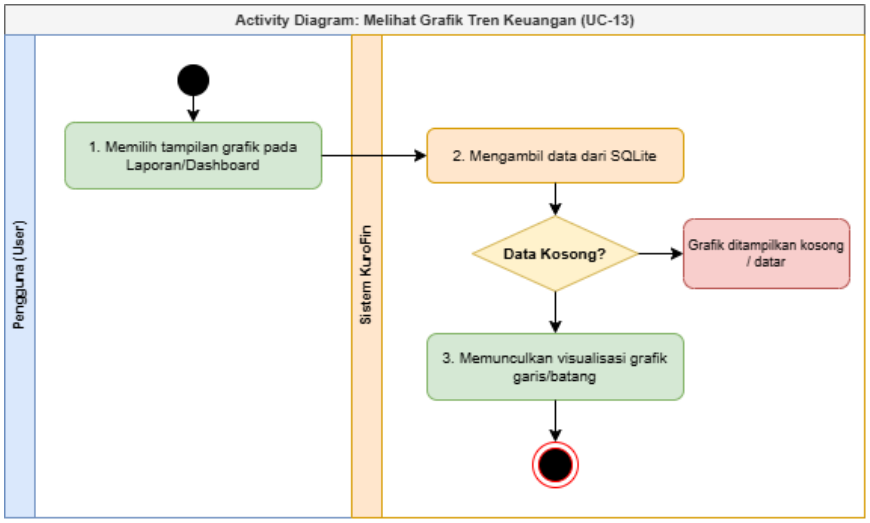

## 11. Activity Diagram: Menampilkan Notifikasi Budget Alert (UC-11)

1. Sistem memicu evaluasi saat transaksi pengeluaran baru dicatat.
2. Sistem menghitung akumulasi total pengeluaran terhadap batas anggaran.
3. Jika akumulasi mencapai 80% hingga 100%, sistem menampilkan pop-up peringatan mendekati batas.
4. Jika pengeluaran melampaui 100%, sistem menampilkan pop-up merah overbudget.
5. Pengguna menekan tombol "OK" untuk menutup peringatan.
6. Selesai.



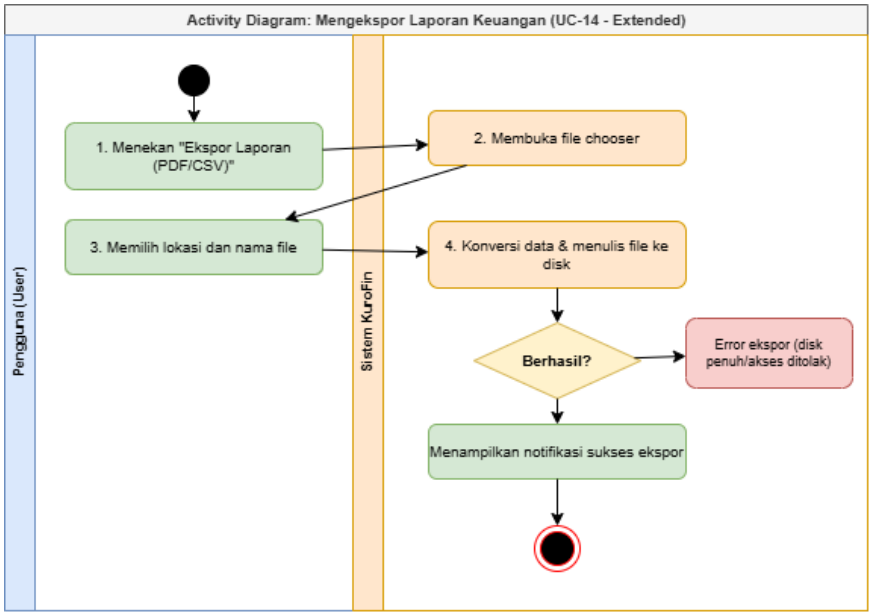

## 12. Activity Diagram: Melihat Laporan Keuangan (UC-12)

1. Pengguna membuka Halaman Laporan, memilih filter periode (Harian/Mingguan/Bulanan), lalu klik "Tampilkan Laporan".
2. Sistem menjalankan query agregasi data dari database SQLite.
3. Jika data kosong, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada transaksi.
4. Jika data tersedia, sistem merender tabel rekapitulasi pemasukan, pengeluaran, dan saldo di layar.
5. Selesai.



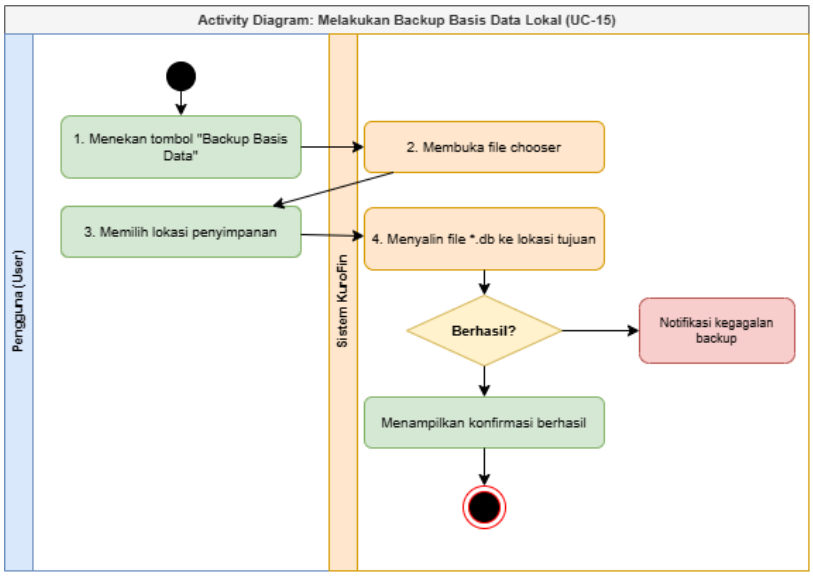

## 13. Activity Diagram: Melihat Grafik Tren Keuangan (UC-13)

1. Pengguna berada di Halaman Laporan atau Dashboard lalu memilih menu grafik tren.
2. Sistem mengambil data rekapitulasi dari SQLite.
3. Jika data kosong, grafik ditampilkan kosong atau datar.
4. Jika data ada, sistem memunculkan visualisasi grafik garis atau batang.
5. Selesai.



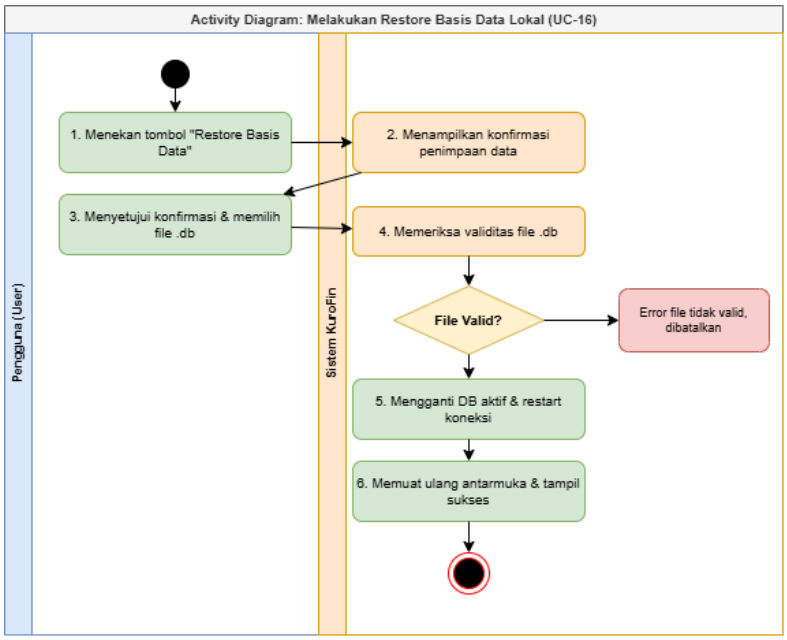

## 14. Activity Diagram: Mengekspor Laporan Keuangan (UC-14)

1. Pengguna menekan tombol "Ekspor Laporan (PDF/CSV)" pada halaman laporan.
2. Sistem membuka jendela dialog *file chooser*.
3. Pengguna memilih lokasi penyimpanan dan menentukan nama file.
4. Sistem mengonversi data laporan dan menuliskan file ke disk lokal.
5. Jika gagal (misal disk penuh atau akses ditolak), sistem memunculkan error ekspor; jika berhasil, muncul notifikasi sukses.
6. Selesai.




## 15. Activity Diagram: Melakukan Backup Basis Data Lokal (UC-15)

1. Pengguna menekan tombol "Backup Basis Data" di menu pengaturan.
2. Sistem membuka dialog *file chooser*.
3. Pengguna memilih direktori lokasi penyimpanan di perangkat lokal.
4. Sistem menyalin file basis data aktif (.db) ke lokasi tujuan.
5. Jika penyalinan gagal, sistem menampilkan notifikasi kegagalan backup; jika berhasil, tampil konfirmasi sukses.
6. Selesai.




## 16. Activity Diagram: Melakukan Restore Basis Data Lokal (UC-16)

1. Pengguna menekan tombol "Restore Basis Data".
2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penimpaan data.
3. Pengguna menyetujui konfirmasi dan memilih file cadangan berformat .db melalui *file chooser*.
4. Sistem memeriksa validitas file (memastikan tidak rusak atau *corrupted*).
5. Jika file rusak, sistem menampilkan error file tidak valid dan proses dibatalkan.
6. Jika valid, sistem menggantikan file database aktif, me-*restart* koneksi, memuat ulang antarmuka, dan menampilkan pesan sukses.
7. Selesai.